1. GUÍA PRÁCTICA

ESTRUCTURAS DE CONTROL EN PYTHON

ASIGNATURA: Algoritmos y Pensamiento Computacional en Python

TEMA: Estructuras de control (if, for y while)

DURACIÓN: 30 minutos

2. ¿QUÉ SON LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL?

Permiten tomar decisiones en un programa y repetir código de manera controlada. Son la base para crear programas que respondan a diferentes situaciones.

Existen tres tipos principales:

- Control secuencial
- Control de selección (condicionales)
- Control de repetición (bucles)

3. CONTROL SECUENCIAL

Las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, de arriba hacia abajo, en el orden que aparecen en el código.

Ejemplo:

```
print("Primer paso")

print("Segundo paso")

print("Tercer paso")
```

Control de selección (condicionales)

Permite ejecutar bloques de código únicamente si se cumple una condición lógica.

Sintaxis básica – IF:

```
if condicion:

  # Código que se ejecuta si la condición es VERDADERA

  instruccion_1

  instruccion_2
```

Recuerda: la indentación (sangría) es obligatoria en Python. Los espacios al inicio definen qué código está dentro del bloque.

Ejemplo

```
edad = 18
if edad > 18:
    print ("Eres mayor de edad")
```

Sintaxis – IF ELSE:

if condicion:

 # Código si es VERDADERO

 codigo_1

else:

 # Código si es FALSO

 codigo_2

Ejemplo

```
edad = 15
if edad >= 18:
  print("Eres mayor de edad")
else:
  print("Eres menor de edad")
```

Sintaxis – IF ELIF ELSE:

if condicion_1:

 # Se ejecuta si condición_1 es VERDADERA

 codigo_1

elif condicion_2:

 # Se ejecuta si condición_1 es FALSA y condición_2 es VERDADERA

 codigo_2

elif condicion_3:

 # Se ejecuta si condición_1 y 2 son FALSAS y condición_3 es VERDADERA

 codigo_3

else:

 # Se ejecuta si TODAS las condiciones anteriores son FALSAS

 codigo_4

Ejemplo

```
calificacion = 85
if calificacion >= 90:
  print("Calificación: A (Excelente)")
elif calificacion >= 80:
  print("Calificación: B (Bueno)")
elif calificacion >= 70:
  print("Calificación: C (Satisfactorio)")
else:
  print("Calificación: F (Reprobado)")
```

4. CONTROL DE REPETICIÓN (BUCLES)

Permite repetir un bloque de código múltiples veces.

Bucle FOR

Se usa cuando conocemos de antemano cuántas veces queremos repetir el código. Recorre una secuencia (lista, tupla, rango, etc.).

Sintaxis:

for variable in secuencia:

Código que se repite para cada elemento

Instrucciones

Ejemplo

```
frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"]
for fruta in frutas:
  print(f"Tengo una {fruta}")
```

Bucle WHILE

se usa cuando la cantidad de repeticiones depende de una condición. El bucle continúa mientras la condición sea verdadera.

Sintaxis:

while condicion:

Código que se repite mientras la condición sea VERDADERA

instrucciones

 # IMPORTANTE: cambiar la condición para evitar bucle infinito

```
contador = 0
while contador < 5:
  print(f"Contador: {contador}")
  contador = contador + 1
```

5. EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1: Verificador de edad (IF)

Programa que verifica si eres mayor de edad

```
edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
if edad >= 18:
  print("✓ Eres mayor de edad")
  print("Puedes conducir y votar")
```

Ejemplo 2: Sistema de calificaciones (IF ELIF ELSE)

Programa que asigna un rango de calificación

```
calificacion = int(input("Ingresa tu calificación (0-100): "))
if calificacion >= 90:
  print("Calificación: A (Excelente)")
elif calificacion >= 80:
  print("Calificación: B (Bueno)")
elif calificacion >= 70:
  print("Calificación: C (Satisfactorio)")
elif calificacion >= 60:
  print("Calificación: D (Aceptable)")
else:
  print("Calificación: F (Reprobado)")
```

Ejemplo 3: Recorrer una lista (FOR)

Programa que lista productos disponibles

```
productos = ["Café", "Té", "Jugo", "Agua", "Refresco"]
for i, producto in enumerate(productos):
  print(f"{i+1}. {producto}")
```

Ejemplo 4: Contador controlado (WHILE)

Programa que cuenta hasta un número ingresado

```
numero_limite = int(input("¿Hasta qué número quieres contar? "))
```

```
contador = 1
while contador <= numero_limite:
  print(f"Contando: {contador}")
  contador = contador + 1
print("¡Fin de la cuenta!")
```